

BASES DE DATOS

Proyecto Final

Escenario C — Sistema de Gestión de Biblioteca Pública

Universidad — Ciclo 01 / 2026

1. Descripción del Escenario

Una biblioteca pública requiere un sistema para gestionar su catálogo de libros, socios, préstamos, devoluciones, multas y reservas de material bibliográfico.

Reglas de Negocio

- Un libro puede tener múltiples autores y varios ejemplares físicos.
- Un socio puede tener hasta 3 préstamos activos simultáneos.
- Si la devolución se realiza después de la fecha límite, se genera una multa calculada por días de retraso (\$0.50 por día).
- Un socio con multas pendientes no puede realizar nuevos préstamos.
- Los ejemplares pueden ser reservados si están en préstamo.
- Al registrar una devolución, el sistema verifica automáticamente el retraso y genera la multa correspondiente (Trigger).
- El préstamo de un ejemplar verifica disponibilidad, estado del socio y límite de préstamos antes de registrar (Procedimiento Almacenado).

2. Modelo Entidad-Relación (Notación Chen)

A continuación se describen las entidades, sus atributos clave y las relaciones identificadas en el modelo ER. El diagrama gráfico se elabora en draw.io / Lucidchart usando los elementos del modelo Chen (rectángulos para entidades, elipses para atributos, rombos para relaciones).

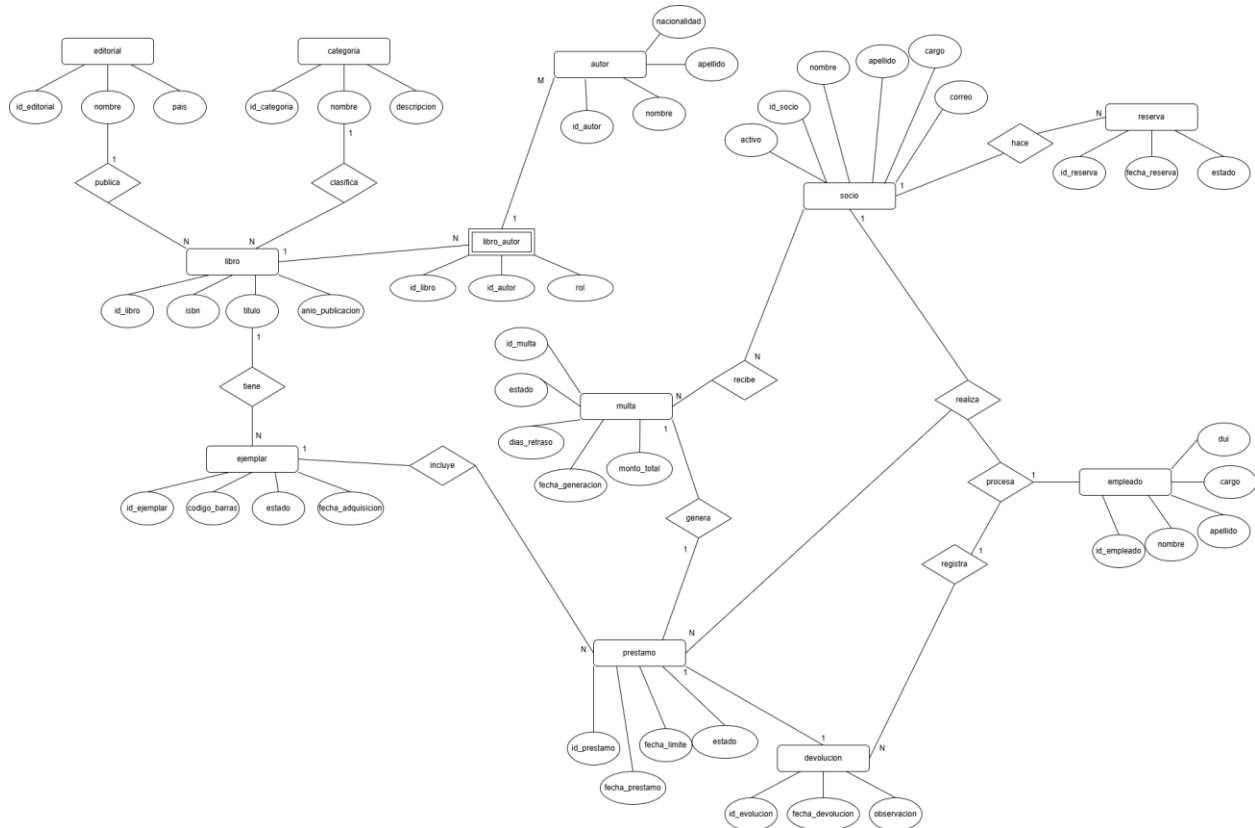


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación en notación Chen.

Entidades Principales

Entidad	Atributos clave	Descripción
LIBRO	id_libro (PK), isbn, titulo, año_publicacion	Registro bibliográfico del libro
AUTOR	id_autor (PK), nombre, apellido, nacionalidad, fecha_nac	Persona que creó el libro
EDITORIAL	id_editorial (PK), nombre, pais, telefono, correo	Casa editorial que publicó el libro
CATEGORÍA	id_categoria (PK), nombre, descripcion	Género o área temática
EJEMPLAR	id_ejemplar (PK), código_barras, estado, fecha_adquisicion	Copia física del libro
SOCIO	id_socio (PK), nombre, apellido, dui, telefono, correo	Miembro registrado de la biblioteca

Entidad	Atributos clave	Descripción
EMPLEADO	id_empleado (PK), nombre, apellido, dui, cargo	Personal de la biblioteca
PRÉSTAMO	id_prestamo (PK), fecha_prestamo, fecha_limite, estado	Registro del préstamo de un ejemplar
DEVOLUCIÓN	id_devolucion (PK), fecha_devolucion, observacion	Registro de entrega del ejemplar
MULTA	id_multa (PK), dias_retraso, monto_total, estado, fecha_generacion	Cargo por devolución tardía
RESERVA	id_reserva (PK), fecha_reserva, estado	Reserva de un libro no disponible

Relaciones Principales

- LIBRO — AUTOR (N:M): Un libro puede tener múltiples autores; un autor puede haber escrito múltiples libros. → Tabla intermedia: LIBRO_AUTOR.
- LIBRO — EDITORIAL (N:1): Varios libros son publicados por una editorial.
- LIBRO — CATEGORÍA (N:1): Varios libros pertenecen a una categoría.
- LIBRO — EJEMPLAR (1:N): Un libro tiene uno o varios ejemplares físicos.
- SOCIO — PRÉSTAMO (1:N): Un socio puede tener múltiples préstamos.
- EJEMPLAR — PRÉSTAMO (1:N): Un ejemplar puede haber tenido múltiples préstamos (en distintos tiempos).
- EMPLEADO — PRÉSTAMO (1:N): Un empleado procesa múltiples préstamos.
- PRÉSTAMO — DEVOLUCIÓN (1:1): Cada préstamo genera máximo una devolución.
- PRÉSTAMO — MULTA (1:1): Un préstamo tardío genera máximo una multa.
- SOCIO — RESERVA (1:N): Un socio puede tener varias reservas.
- LIBRO — RESERVA (1:N): Un libro puede tener varias reservas activas.

3. Esquema Relacional Normalizado (3FN)

Resultado de la transformación del modelo ER al modelo relacional, aplicando las tres formas normales.

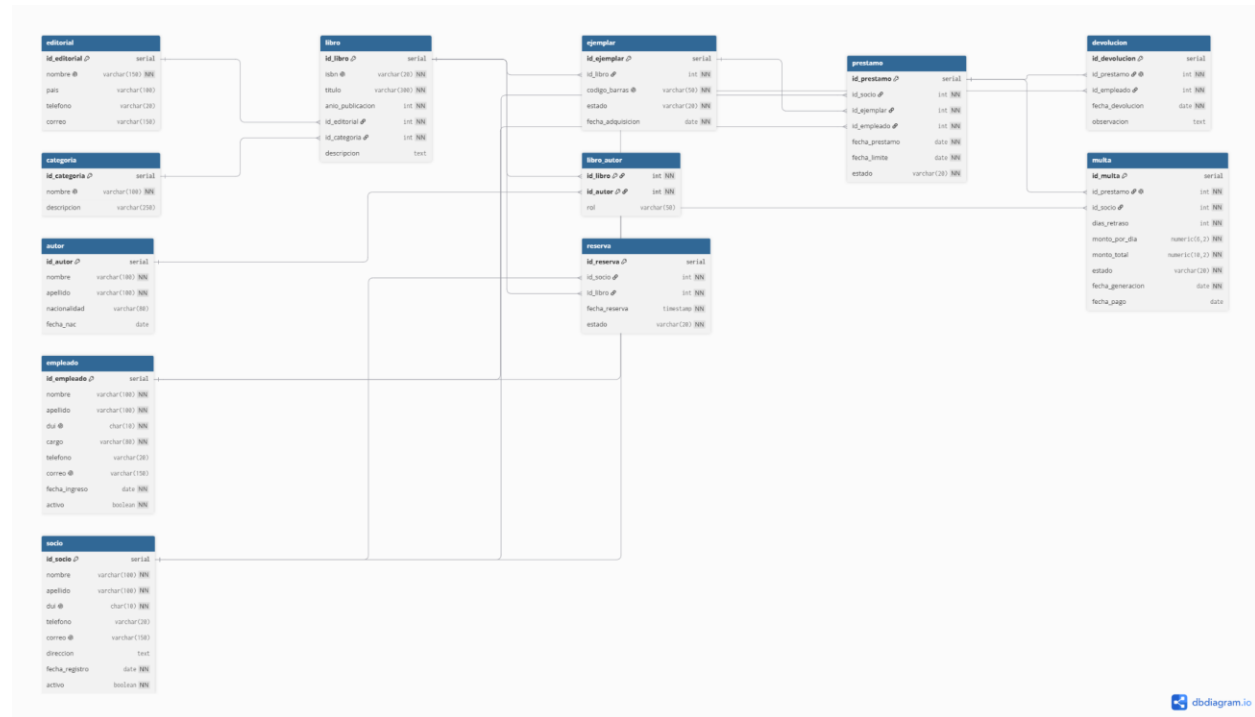


Figura 2. Diagrama del esquema relacional normalizado.

- EDITORIAL (id_editorial PK, nombre UNIQUE, pais, telefono, correo)
- CATEGORIA (id_categoria PK, nombre UNIQUE, descripcion)
- AUTOR (id_autor PK, nombre, apellido, nacionalidad, fecha_nac)
- LIBRO (id_libro PK, isbn UNIQUE, titulo, anio_publicacion, id_editorial FK→EDITORIAL, id_categoria FK→CATEGORIA, descripcion)
- LIBRO_AUTOR (id_libro FK→LIBRO, id_autor FK→AUTOR, rol) — PK compuesta (id_libro, id_autor)
- EJEMPLAR (id_ejemplar PK, id_libro FK→LIBRO, codigo_barras UNIQUE, estado, fecha_adquisicion)
- EMPLEADO (id_empleado PK, nombre, apellido, dui UNIQUE, cargo, telefono, correo UNIQUE, fecha_ingreso, activo)
- SOCIO (id_socio PK, nombre, apellido, dui UNIQUE, telefono, correo UNIQUE, direccion, fecha_registro, activo)
- PRESTAMO (id_prestamo PK, id_socio FK→SOCIO, id_ejemplar FK→EJEMPLAR, id_empleado FK→EMPLEADO, fecha_prestamo, fecha_limite, estado)
- DEVOLUCION (id_devolucion PK, id_prestamo FK→PRESTAMO UNIQUE, id_empleado FK→EMPLEADO, fecha_devolucion, observacion)
- MULTA (id_multa PK, id_prestamo FK→PRESTAMO UNIQUE, id_socio FK→SOCIO, dias_retraso, monto_por_dia, monto_total, estado, fecha_generacion, fecha_pago)
- RESERVA (id_reserva PK, id_socio FK→SOCIO, id_libro FK→LIBRO, fecha_reserva, estado)

Cumplimiento de las Formas Normales:

- 1FN: Todos los atributos son atómicos. No hay grupos repetitivos ni atributos multivaluados (la relación N:M Libro–Autor se resolvió con tabla intermedia LIBRO_AUTOR).

- 2FN: Todas las columnas no clave dependen completamente de la clave primaria. Las tablas con PK simple no tienen dependencias parciales. LIBRO_AUTOR solo contiene el atributo 'rol' que depende de ambas claves.
- 3FN: No existen dependencias transitivas. Los datos del autor no están en LIBRO (están en AUTOR y se relacionan via LIBRO_AUTOR). Los datos del socio no están en PRÉSTAMO.

4. Diccionario de Datos

Tabla: editorial

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_editorial	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único de la editorial
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la editorial
pais	VARCHAR(100)	NULL	País de origen
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto
correo	VARCHAR(150)	NULL, CHECK formato correo	Correo electrónico

Tabla: categoria

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_categoria	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR(250)	NULL	Descripción del género/área

Tabla: autor

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_autor	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del autor
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre(s) del autor
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido(s) del autor
nacionalidad	VARCHAR(80)	NULL	País de origen
fecha_nac	DATE	NULL	Fecha de nacimiento

Tabla: libro

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_libro	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del libro
isbn	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Código ISBN
titulo	VARCHAR(300)	NOT NULL	Título completo del libro
anio_publicacion	INT	NOT NULL, CHECK(1400-2100)	Año de primera publicación
id_editorial	INT	FK→editorial	Editorial que lo publicó

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_categoria	INT	FK→categoria	Categoría/género del libro
descripcion	TEXT	NULL	Sinopsis o descripción breve

Tabla: libro_autor

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_libro	INT	PK, FK→libro	Libro relacionado
id_autor	INT	PK, FK→autor	Autor relacionado
rol	VARCHAR(50)	DEFAULT 'principal'	Rol del autor (Principal, Coautor, Traductor, etc.)

Tabla: ejemplar

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_ejemplar	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del ejemplar
id_libro	INT	FK→libro	Libro al que pertenece
codigo_barras	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Código de barras físico
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'DISPONIBLE', CHECK en lista	DISPONIBLE PRESTADO RESERVADO DAÑADO BAJA
fecha_adquisicion	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que ingresó a la biblioteca

Tabla: empleado

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_empleado	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre(s) del empleado
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido(s)
dui	CHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Documento Único de Identidad
cargo	VARCHAR(80)	NOT NULL, DEFAULT 'bibliotecario'	Puesto dentro de la biblioteca
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, CHECK formato correo	Correo institucional
fecha_ingreso	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de contratación

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el empleado está activo

Tabla: socio

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_socio	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre(s) del socio
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido(s)
dui	CHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Documento Único de Identidad
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto
correo	VARCHAR(150)	UNIQUE, CHECK formato correo	Correo electrónico
direccion	TEXT	NULL	Dirección de residencia
fecha_registro	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que se registró como socio
activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si el socio está activo

Tabla: prestamo

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_prestamo	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único del préstamo
id_socio	INT	FK→socio	Socio que realiza el préstamo
id_ejemplar	INT	FK→ejemplar	Ejemplar prestado
id_empleado	INT	FK→empleado	Empleado que procesa el préstamo
fecha_prestamo	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que se realizó el préstamo
fecha_limite	DATE	NOT NULL, CHECK fecha_limite >= fecha_prestamo	Fecha máxima de devolución
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO', CHECK en lista	ACTIVO DEVUELTO VENCIDO

Tabla: devolucion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_devolucion	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único de la devolución
id_prestamo	INT	FK→prestamo, UNIQUE	Préstamo que se devuelve
id_empleado	INT	FK→empleado	Empleado que recibe la devolución
fecha_devolucion	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que se devolvió el ejemplar
observacion	TEXT	NULL	Notas sobre el estado de la devolución

Tabla: multa

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_multa	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único de la multa
id_prestamo	INT	FK→prestamo, UNIQUE	Préstamo que originó la multa
id_socio	INT	FK→socio	Socio al que se le aplica la multa
dias_retraso	INT	CHECK > 0	Número de días de retraso
monto_por_dia	NUMERIC(6,2)	NOT NULL, DEFAULT 0.50	Tarifa diaria (\$0.50 por defecto)
monto_total	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK monto_total = dias_retraso * monto_por_dia	Monto total = dias_retraso × monto_por_dia
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE', CHECK en lista	PENDIENTE PAGADA CONDONADA
fecha_generacion	DATE	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha en que se generó la multa
fecha_pago	DATE	NULL	Fecha en que se pagó (si aplica)

Tabla: reserva

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id_reserva	SERIAL	PK, NOT NULL	Identificador único de la reserva
id_socio	INT	FK→socio	Socio que realiza la reserva
id_libro	INT	FK→libro	Libro reservado
fecha_reserva	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Momento en que se realizó la reserva

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVA', CHECK en lista	ACTIVA CUMPLIDA CANCELADA

5. Consultas SQL

Las siguientes consultas responden a las necesidades del negocio descritas en el escenario.

Consulta 1: Libros más prestados en los últimos 3 meses

Agrupar los préstamos recientes por libro y los ordena de mayor a menor frecuencia, útil para gestionar adquisiciones.

```
select
    l.titulo,
    l.isbn,
    count(p.id_prestamo) total_prestamos
from prestamo p
join ejemplar e on e.id_ejemplar = p.id_ejemplar
join libro l on l.id_libro = e.id_libro
where p.fecha_prestamo >= current_date - interval '3 months'
group by l.id_libro, l.titulo, l.isbn
order by total_prestamos desc;
```

Consulta 2: Socios con multas pendientes

Lista los socios morosos con el monto total adeudado, permitiendo al personal identificar restricciones para nuevos préstamos.

```
select
    s.id_socio,
    s.nombre || ' ' || s.apellido socio,
    s.dui,
    count(m.id_multa) multas_pendientes,
    sum(m.monto_total) monto_total_adeudado
from socio s
join multa m on m.id_socio = s.id_socio
where m.estado = 'PENDIENTE'
group by s.id_socio, s.nombre, s.apellido, s.dui
order by monto_total_adeudado desc;
```

Consulta 3: Autores con mayor número de títulos en catálogo

Cuenta los títulos registrados por autor para identificar los más presentes en la colección.

```
select
    a.nombre || ' ' || a.apellido autor,
    a.nacionalidad,
    count(la.id_libro) total_titulos
from autor a
join libro_autor la on la.id_autor = a.id_autor
group by a.id_autor, a.nombre, a.apellido, a.nacionalidad
order by total_titulos desc;
```

Consulta 4: Ejemplares que nunca han sido prestados

Identifica material sin rotación usando NOT EXISTS para detectar ejemplares que nunca aparecen en préstamos.

```

select
    e.id_ejemplar,
    e.codigo_barras,
    l.titulo,
    l.isbn,
    e.fecha_adquisicion,
    e.estado
from ejemplar e
join libro l on l.id_libro = e.id_libro
where not exists (
    select 1
    from prestamo p
    where p.id_ejemplar = e.id_ejemplar
)
order by e.fecha_adquisicion asc;

```

Consulta 5: Empleado que ha procesado más préstamos en el mes actual

Usa DATE_TRUNC para filtrar por el mes corriente e identifica al empleado más activo.

```

select
    em.id_empleado,
    em.nombre || ' ' || em.apellido empleado,
    em.cargo,
    count(p.id_prestamo) prestamos_del_mes
from empleado em
join prestamo p on p.id_empleado = em.id_empleado
where date_trunc('month', p.fecha_prestamo) = date_trunc('month', current_date)
group by em.id_empleado, em.nombre, em.apellido, em.cargo
order by prestamos_del_mes desc
limit 1;

```

Consultas adicionales de apoyo y monitoreo

A. Verificar disponibilidad de ejemplares dado un título

Permite consultar el estado físico de los ejemplares asociados a un título específico.

```

select
    l.titulo,
    e.id_ejemplar,
    e.codigo_barras,
    e.estado
from libro l
join ejemplar e on e.id_libro = l.id_libro
where l.titulo ilike '%Cien años%'
order by e.estado asc;

```

B. Historial completo de préstamos de un socio específico

Muestra préstamos, devoluciones, resultado y multa asociada para un socio determinado.

```

select
    p.id_prestamo,
    l.titulo,
    p.fecha_prestamo,
    p.fecha_limite,
    p.estado estado_prestamo,
    d.fecha_devolucion,
    case
        when d.fecha_devolucion is null then 'No devuelto aún'
    end

```

```

        when d.fecha_devolucion > p.fecha_limite then 'Devuelto tarde'
        else 'A tiempo'
    end resultado,
    coalesce(m.monto_total, 0.00) multa
from prestamo p
join ejemplar e on e.id_ejemplar = p.id_ejemplar
join libro l on l.id_libro = e.id_libro
left join devolucion d on d.id_prestamo = p.id_prestamo
left join multa m on m.id_prestamo = p.id_prestamo
where p.id_socio = 1
order by p.fecha_prestamo desc;

```

C. Ocupación por categoría

Resume libros, ejemplares y préstamos activos por categoría del catálogo.

```

select
    c.nombre categoria,
    count(distinct l.id_libro) total_libros,
    count(distinct e.id_ejemplar) total_ejemplares,
    count(distinct p.id_prestamo) prestamos_activos
from categoria c
left join libro l on l.id_categoria = c.id_categoria
left join ejemplar e on e.id_libro = l.id_libro
left join prestamo p on p.id_ejemplar = e.id_ejemplar and p.estado = 'ACTIVO'
group by c.id_categoria, c.nombre
order by total_libros desc;

```

D. Préstamos próximos a vencer

Identifica préstamos activos cuya fecha límite vence dentro de los próximos tres días.

```

select
    p.id_prestamo,
    s.nombre || ' ' || s.apellido socio,
    s.telefono,
    l.titulo,
    p.fecha_limite,
    p.fecha_limite - current_date dias_restantes
from prestamo p
join socio s on s.id_socio = p.id_socio
join ejemplar e on e.id_ejemplar = p.id_ejemplar
join libro l on l.id_libro = e.id_libro
where p.estado = 'ACTIVO'
    and p.fecha_limite between current_date and current_date + 3
order by p.fecha_limite asc;

```

6. Programación en la Base de Datos

6.1 Trigger: trg_generar_multa_por_retraso

Evento: AFTER INSERT en la tabla devolucion.

Propósito: Al registrar una devolución, calcula automáticamente los días de retraso respecto a la fecha_limite del préstamo. Si hay retraso, inserta un registro en la tabla multa, actualiza el estado del préstamo a 'DEVUELTO' y libera el ejemplar asignado cambiándolo a 'DISPONIBLE'.

Lógica principal:

- Obtiene fecha_limite e id_socio del préstamo relacionado.
- Calcula: $\text{dias_retraso} = \text{fecha_devolucion} - \text{fecha_limite}$.
- Si $\text{dias_retraso} > 0$: inserta multa con monto = $\text{dias_retraso} \times \0.50 .
- Usa ON CONFLICT DO NOTHING para evitar duplicados.
- Emite RAISE NOTICE con el detalle de la multa.
- Actualiza `prestamo.estado = 'DEVUELTO'`.
- Actualiza `ejemplar.estado = 'DISPONIBLE'`.

6.2 Procedimiento Almacenado: sp_procesar_prestamo

Parámetros IN: p_id_socio, p_id_ejemplar, p_id_empleado, p_dias_prestamo (default 15).

Parámetros OUT: p_id_prestamo (ID generado), p_mensaje (resultado de la operación).

Propósito: Centraliza todas las validaciones antes de registrar un préstamo, garantizando consistencia.

Validaciones en orden:

- Validación 1 — Ejemplar existe y está en estado 'DISPONIBLE'.
- Validación 2 — Socio existe y está activo.
- Validación 3 — Socio no tiene multas pendientes (usa función auxiliar `socio_tiene_multas_pendientes`).
- Validación 4 — Socio no supera el límite de 3 préstamos activos (usa función auxiliar `prestamos_activos_socio`).
- Si pasa todas las validaciones: INSERT en prestamo, UPDATE del ejemplar a 'PRESTADO' y mensaje de confirmación.
- Si hay error inesperado: se captura SQLERRM y se devuelve un mensaje descriptivo en p_mensaje.

6.3 Funciones Auxiliares

`calcular_dias_retraso(id_prestamo INT) → INT`: retorna los días de retraso de un préstamo o 0 si no hay retraso.

`socio_tiene_multas_pendientes(id_socio INT) → BOOLEAN`: retorna TRUE si el socio tiene al menos una multa en estado 'PENDIENTE'.

`prestamos_activos_socio(id_socio INT) → INT`: retorna la cantidad de préstamos en estado 'ACTIVO' del socio.

`fn_historial_socio(id_socio INT) → TABLE`: retorna el historial completo de préstamos del socio con resultado, días de retraso y monto de multa.

7. Datos de Prueba (DML)

El script 02_DML_datos.sql carga datos representativos para validar el catálogo, los préstamos, las devoluciones, las multas y las reservas del sistema. La carga mantiene el orden lógico de las dependencias entre tablas.

Tabla	Registros de prueba	Propósito
editorial	6	Catálogo de editoriales.
categoria	8	Clasificación temática de los libros.
autor	12	Autores vinculados al catálogo.
libro	12	Títulos bibliográficos registrados.
libro_autor	12	Relación N:M entre libros y autores.
ejemplar	21	Copias físicas disponibles, prestadas o dañadas.
empleado	5	Personal que procesa préstamos y devoluciones.
socio	8	Usuarios registrados de la biblioteca.
prestamo	12	Historial de préstamos activos, devueltos y vencidos.
devolucion	9	Registros de devolución asociados a préstamos.
multa	2	Multas pendientes generadas por retrasos.
reserva	4	Reservas activas, cumplidas y canceladas.

Además, el script incluye una instrucción TRUNCATE con RESTART IDENTITY CASCADE para reiniciar las tablas respetando las llaves foráneas cuando se requiera volver a cargar datos desde cero.